



INSTITUTO FEDERAL

Rio Grande do Norte

Campus Pau dos Ferros

Revisão 1ª Etapa

Interação Humano Computador

Prof. Me. Breno Viana (breno.viana@ifrn.edu.br)

30/05/2025

Objetivos

- Relembrar os principais conceitos apresentados na 1ª Etapa da disciplina.

Roteiro da Aula

1. Definição de IHC
2. Conceitos Básicos
3. Teorias Cognitivas
4. Usabilidade
5. Processo de Design

Definição de IHC

O que é IHC?



IHC
INTERAÇÃO
HUMANO
COMPUTADOR

O que é IHC?



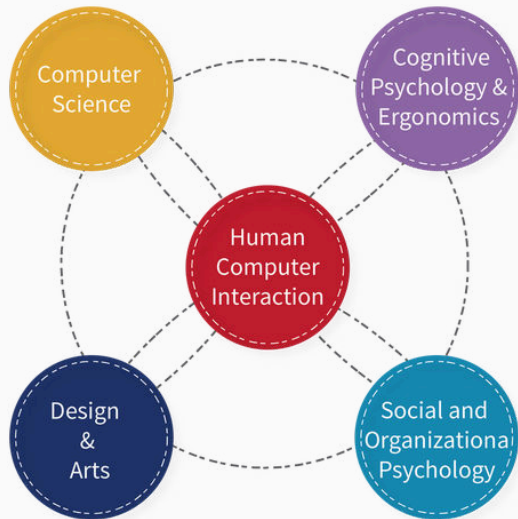
IHC INTERAÇÃO HUMANO COMPUTADOR

A Interação Humano-Computador (IHC) é uma área multidisciplinar da tecnologia dedicada ao estudo e à melhoria da interação entre seres humanos e sistemas computacionais.

Definição de IHC

- Interação Humano-Computador (IHC) é uma área multidisciplinar;
- Explora como as pessoas interagem com os computadores;
- Foca nas interfaces (contato entre o usuário e a máquina);
- Ocupa um espaço único na interseção de várias áreas do conhecimento;
- Busca facilitar e otimizar a interação entre usuários e sistemas, tornando a tecnologia mais acessível, intuitiva e eficiente para todos.

Disciplinas Relacionadas à IHC



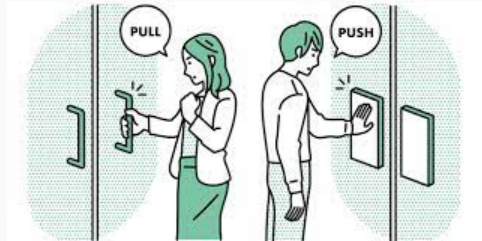
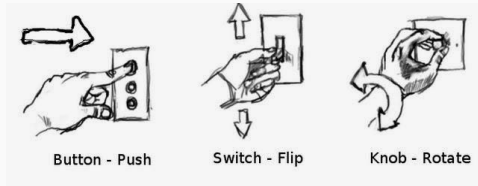
Conceitos Básicos

Conceitos Básicos



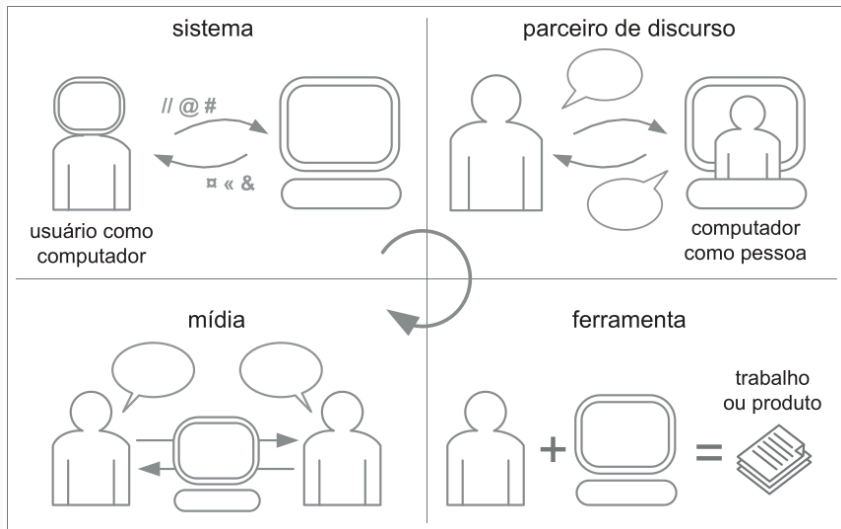
- **Interação:** é o processo de comunicação entre o usuário e o sistema/dispositivo;
- **Interface:** é o ponto de contato entre o usuário e o computador (intermediário onde a interação ocorre).

Conceitos Básicos - Affordance



- **Affordance:** de um objeto corresponde ao conjunto das características de um objeto capazes de revelar aos seus usuários as operações e manipulações que eles podem fazer com ele;
- **Intuição:** é a faculdade ou ato de perceber, discernir ou pressentir coisas, independentemente de raciocínio ou de análise.

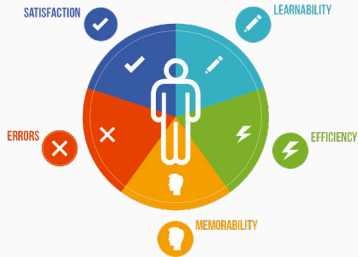
Conceitos Básicos - Perspectivas da Interação



Critérios de Qualidade em IHC

- **Usabilidade:** o sistema deve atender as necessidades e expectativas dos usuários com eficiência, eficácia e satisfação;
- **Experiência do usuário:** o design do sistema deve impactar os usuários em relação aos sentimentos, emoções, conexões emocionais;
- **Acessibilidade:** o sistema deve permitir seu acesso pelo usuário e sua interação com ele, sem que a interface imponha obstáculos;
- **Comunicabilidade:** o sistema deve comunicar ao usuário suas concepções e intenções.

Qualidade em IHC - Usabilidade



- Fatores de Usabilidade (Jakob Nielsen):
 - Facilidade de aprendizado (*learnability*);
 - Facilidade de recordação (*memorability*);
 - Eficiência (*efficiency*);
 - Segurança no uso (*safety*);
 - Satisfação do usuário (*satisfaction*).

Qualidade em IHC - Fatores de Usabilidade

- **Facilidade de aprendizado:** se refere ao tempo e esforço necessários para que o usuário aprenda a utilizar o sistema com determinado nível de competência e desempenho;
- **Facilidade de recordação:** diz respeito ao esforço cognitivo do usuário necessário para lembrar como interagir com a interface do sistema interativo, conforme aprendido anteriormente;
- **Eficiência:** de um sistema interativo diz respeito ao tempo necessário para conclusão de uma atividade com apoio computacional.

Qualidade em IHC - Fatores de Usabilidade

- **Segurança no uso:** se refere ao grau de proteção de um sistema contra condições desfavoráveis ou até mesmo perigosas para os usuários;;
- **Satisfação do usuário:** é o fator de usabilidade relacionado com uma avaliação subjetiva que expressa o efeito do uso do sistema sobre as emoções e os sentimentos do usuário.

- Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web:
 - **Perceptível:** informações e componentes da interface devem ser apresentados de maneira que todos os usuários possam perceber;
 - **Operável:** componentes de navegação e interface devem ser operáveis por qualquer usuário;
 - **Compreensível:** informações e operação das interfaces devem ser compreensíveis;
 - **Robusto:** conteúdo deve ser robusto o suficiente para ser interpretado de forma confiável por uma ampla variedade de tecnologias assistivas.

Teorias Cognitivas

O que são teorias cognitivas?

- Teorias Cognitivas são modelos ou explicações desenvolvidas para entender como ocorre a cognição - ou seja, como as pessoas pensam, aprendem, lembram e percebem o mundo.

O Papel das Teorias Cognitivas na IHC

- Essa compreensão influencia na IHC de forma a permitir aos designers e desenvolvedores criar produtos que se adequam:
 - capacidades físicas dos usuários;
 - capacidades cognitivas.
- Portanto, o objetivo é desenvolver interfaces as quais os usuários possam navegar, entender e usar efetivamente, sem causar confusão ou sobrecarga cognitiva.

O Papel das Teorias Cognitivas na IHC

- A aplicação de Teorias Cognitivas podem fazer seu design aprimorar a experiência do usuário:
 - Percepção Visual e Atenção;
 - Memória de Trabalho;
 - Processamento de Informações e Tomada de Decisão;
 - Erros e Correções;
 - Aprendizado e Familiaridade.

Teoria da Carga Cognitiva

- Carga Cognitiva refere-se à quantidade de informação que a *memória de trabalho* pode reter em um determinado momento;
- Memória de Trabalho é limitada a cerca de 4 ± 1 itens simultâneos, segundo Cowan (2001).
- Quando sobrecarregada, a aprendizagem e a usabilidade são prejudicadas;
- Então, o objetivo da IHC e da UX é reduzir a carga cognitiva para melhorar o uso dos sistemas.

Memória Humana

- Compreensão da Memória de Curto Prazo (MCP) e Memória de Longo Prazo (MLP) é crucial;
- Por exemplo, um site pode destacar itens recentemente visualizados ou salvar automaticamente um carrinho de compras, apoiando a MCP;
- Além disso, o site faz uso consistente de ícones e terminologias em uma interface pode ajudar na formação de MLP.

- A Engenharia Cognitiva foi concebida por Norman (1986);
- É uma abordagem interdisciplinar que aplica princípios da psicologia cognitiva, ciência da computação e design para criar sistemas que se alinhem com os processos mentais humanos.

- Seu foco é otimizar a interação entre pessoas e tecnologia, considerando como os usuários percebem, processam e agem sobre informações;
- O objetivo é projetar interfaces e ferramentas que:
 - minimizem erros humanos;
 - maximizem eficiência e satisfação;
 - sejam intuitivas, reduzindo a necessidade de treinamento.
- Exemplo: Teoria da Ação.

Usabilidade

Princípios de Usabilidade

- Simplicidade;
- Consistência;
- Feedback Claro;
- Eficiência no Uso;
- Projeto de Prevenção de Erros;
- Reconhecimento em vez de Lembrança;
- Flexibilidade de Uso;
- Design Estético e Minimalista;
- Erros;
- Ajuda e Documentação.

Usabilidade Emocional

- A usabilidade emocional refere-se ao impacto que o design tem sobre os usuários em relação ao produto, tais como sentimentos, emoções, conexões emocionais;
- Ela é centrada na ideia de que as experiências do usuário não são apenas sobre completar tarefas de forma eficiente, mas também sobre como essas tarefas fazem os usuários se sentirem;
- O design emocional pode influenciar a satisfação, fidelidade à marca, e decisão de compra.

Processo de Design

- Tem como mecanismos de entrada e saída das informações:
 - Visão, Audição, Tato e o Movimento.
- As informações são armazenadas na memória de forma:
 - Sensorial, de curta duração e de longa duração.
- As informações são processadas e aplicadas:
 - Raciocínio, para resolver problemas, habilidades e erros.

O Ser Humano - Emoções

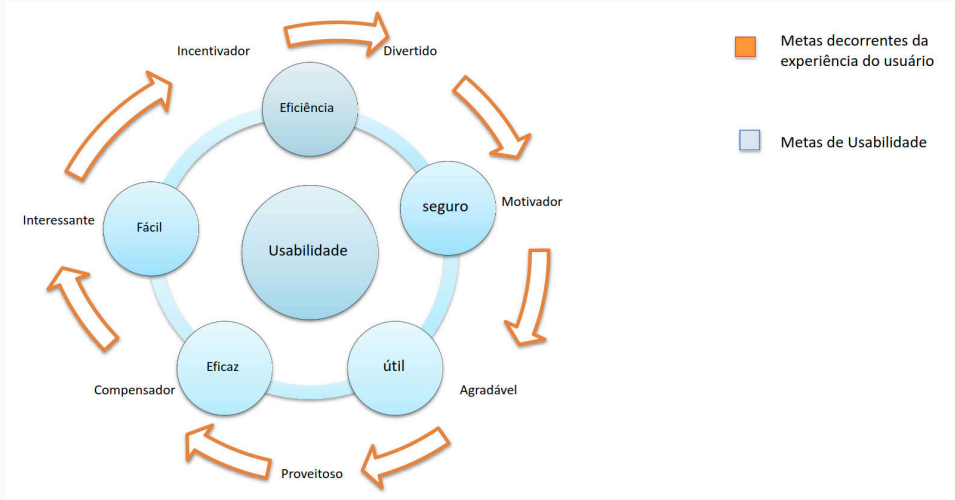


- Emoções envolvem respostas físicas e cognitivas aos estímulos;
- A resposta biológica à estímulos físicos é chamada de *afeto*;
- O afeto influencia como respondemos às situações (de forma positiva ou negativa);
- As emoções têm implicações importantes sobre o projeto de interface.

Metas do Design de Interação

- Metas de design:
 - Preencher critérios específicos de usabilidade.
- Metas decorrentes das experiências com os usuários:
 - Explica a qualidade de experiência da usabilidade.

Metas do Design de Interação



Processo de Design - Técnicas de Análise de Tarefas

- Técnicas de Análise de Tarefas:
 - Cenários: descrição narrativa e contextualizadas da atividades ou tarefas humanas em um determinado ambiente;
 - Caso de Uso: descrições estruturadas das interações entre usuários e um ambiente para alcançar um objetivo específico;
 - Análise Hierárquica de Tarefas: método que decompõe tarefas complexas em sub-tarefas hierárquicas, mostrando relações e sequências;



 BARBOSA, S. D. J. et al. *Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário*. [S.l.]: Autopublicação, 2021. ISBN 978-65-00-19677-1.